ГУАП

КАФЕДРА № [ВПИСАТЬ КАФЕДРУ]

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

_____	_____	_____
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И РЕГЛАМЕНТА ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЦЕССА ПРОЕКТА

по МДК.03.02 «Обеспечение качества функционирования компьютерных систем»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

Студент гр. № [ВПИСАТЬ ГРУППУ] _____ _____ _____

подпись, дата — Д. Карачебан

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3

1 Сведения о работе и проекте.....4

2 Постановка задачи и обследование.....5

3 Выполнение работы.....7

3.1 Требования, MVP, состояние и безопасность.....7

3.2 Значимое изменение по регламенту.....9

3.3 Оппонирование и однозначность.....10

4 Проверка результатов.....12

4.1 Независимая проверка однозначности.....13

4.2 Baseline и DoD.....13

5 Индивидуальный вклад и взаимодействие.....14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....15

Приложение А — инструментальное подтверждение 01.04 ПР1.....16

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.....17

При пересборке обновить оглавление через render_reports.py или Word/LibreOffice. После вставки реальных снимков обновить его снова и повторно проверить страницы.

ВВЕДЕНИЕ

Цель — сформулировать проверяемые требования своего IAM-участка, связать их с потребностью и точными источниками, провести значимое уточнение по регламенту и подготовить реальную независимую проверку. На выбранном участке реализуется проверка существующей прикладной сессии: пригодность времени/сроков, отзыв, неизвестность и безопасная недоступность. Результат не разрешает бизнес-действие сам по себе.

19.10.2026 Tim1hik опубликовал ревью с пометкой «Codex по делегации Тимофея Патрушева»: код APPROVED_FOR_SCOPE (PR12–18), отчёты CHANGES_REQUIRED (PR19). Данная редакция исправляет DK-REV-001/002; авторская проверка и точные хеши — в review/corrections-20261019. По прямому решению Дмитрия повторный approval не требуется; merge допускается владельцем после проверок. Это не личная учебная взаимопроверка, не сдача и не формальная приёмка Project OS.

1 СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ И ПРОЕКТЕ

Поле	Фактическое значение
Автор участка	Дмитрий Карачебан; код, проверки и текст подготовлены Codex по поручению. Независимое техническое ревью выполнено Codex по делегации Тимофея; личные учебные проверки отдельно не засвидетельствованы
Личные реквизиты	Группа и кафедра неизвестны: вписывает студент; подпись, преподаватель и оценка не заполнены агентом
Проект / роль	HitPipe, project lead; IAM — Identity & Access, services/iam; Feature HIT-11
Режим	MANUAL_LAB_PR12; не официальный /start, admission, acceptance или /review Project OS
Исходный baseline	pr12-bootstrap-20261017-v2 → 94b78199c202a31bcb63326ae7f2a4748aa29360; bootstrap PR #2 merged 19.10.2026 09:04 UTC
Design input	Discovery/Product/Architecture Candidate/In Review; context-lock и exact formal source84249ff3ba611358232294c46f6022f030ea223d; grant=none
Проверенный code candidate	2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197; локальный detailed suite 5b14ab92d1ca2a68f46fd3bda783b188549fbf5a, Go files идентичны; CI39177171258 проверил exact candidate
Документация и H1	D1 9a8a59cbc762c10b15abf5d119435e08ecc2c752; H1 efa7d1860f09bf8b28ec239896780257fbfe559a; существенный contract R2 9d7c37151606656e9dc2f2f65876b8bd93b397cd создан до C1
Теги сдачи	Не созданы: сначала настоящий human review/merge и итоговые checks; затем четыре immutable -dk-v1 tags и внешняя submission record
Статус текста / сдачи	CONTENT_READY_IMAGES_PENDING, PREPARED_FOR_REVIEW; человеческие gates pending, SUBMISSION_READY=false
Время работы	18 октября2026 UTC / ночь19октября Europe/Moscow; фактические timestamps в evidence JSON

Source-of-truth: точные upstream copies и module contract; этот отчёт — описание результата, не второй нормативный источник. Локальные DK-ID не меняют HP requirements. Feature HIT-11, код и evidence, CI pr12-iam.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОБСЛЕДОВАНИЕ

HitPipe сопровождает бизнес-операцию от исходного события до установленного результата либо понятного ожидания/исключения. Оператору требуется доступ к своим операциям; cookie или прежний login не должны стать бессрочным разрешением. IAM policy — необходимая поддерживающая часть, но текущая роль/workspace/epoch/start gate принадлежат отдельным продуктовым правилам.

Подтверждённые документальные факты: source T/002 задаёт idle8h/absolute24h; T/003 отделяет validity от business authorization; T/013 требует минимизации данных. На исходном bootstrap личного модуля не было; теперь reusable policy/consumer/tests существуют. Это Git/source facts, а не ответы интервью.

Реальный разговор с конечным пользователем/согласованным представителем **NOT CONDUCTED**. Невозможно добросовестно подставить ответы без собеседника; вопросы подготовлены, человеческое действие остаётся HIT-23. Для каждого вопроса фактический ответ/дата/участник отсутствуют; после реального контакта они добавляются в interview.md с источником. Вопросы собственного участка:

№	Вопрос представителю пользователя	Как влияет на уточнение / что записать
1	Как оператор сейчас входит в используемые цифровые сервисы и возвращается к незавершённой работе?	Реальный текущий процесс; источник и дата ответа
2	Как оператор узнаёт, что сессия истекла, и что должно сохраниться после нового входа?	UX отказа и продолжение дела; SessionPolicy сама не хранит UI-драфт
3	Какие действия нужно запретить сразу после отзыва доступа?	Уточнение продуктового сценария; runtime barrier остаётся другой частью архитектуры
4	Случается ли продолжительная работа без активности и насколько приемлем повторный вход?	Эмпирическая проверка выбранных 8h/24h, а не основание самовольно менять норму
5	Кто должен видеть диагностическую причину отказа?	Безопасное объяснение оператору и фиксированный код в журнале
6	Какие сведения нельзя сохранять в диагностике и support export?	Практические требования приватности поверх T/013
7	Как пользователь определит, что отказ безопасен и работа не выполнена от старого имени?	Наблюдаемый результат; не смешивать session validity с бизнес-разрешением

№	Вопрос представителю пользователя	Как влияет на уточнение / что записать
8	Какая минимальная проверка нужна в первую очередь, какие интеграции могут дождаться следующего этапа?	Сверка учебного subset с продуктовым ядром

Предположения: выбранные сроки приемлемы для оператора, безопасные коды достаточны для объяснения повторного входа. Эмпирические неизвестные: реальная частота потери сессии, удобство8h/24h, понятность UX. Эти неизвестные не выдаются за подтверждение, не мешают проверить локальные нормативные правила. Владелец контакта/уточнения — Дмитрий Карачебан; human review будет отдельным.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

3.1 Требования, MVP, состояние и безопасность

Ряд ниже сформулирован в R1 до кода; точные equality/chronology/error precedence/freshness уточнены R2. Нынешний actual status: FR01–04 и локальные NFR01–02 реализованы/автоматически проверены; NFR03 имеет source/CI proof, но независимый student reproduction ещё pending. Это не приёмка всего IAM.

ID	**Требование и основание**	**Критерий / независимый oracle**	**Проверка**
DK-FR-01	При известной, неотозванной, корректной сессии и доверенном времени до обоих дедлайнов policy возвращает Valid. T/002	Given created=2026-10-18T00:00:00Z, idle=08:00, absolute=24:00, now=07:59:59Z; When evaluate; Then Valid	Named normal test; CLI positive fixture
DK-FR-02	Unknown, revoked и истекший срок дают Denied, независимо от прежней успешной аутентификации. T/002–003	Unknown → Denied; revoked=true при будущих сроках → Denied; now после любого срока → Denied	Decision table, equivalence classes
DK-FR-03	Ошибка Lookup/Clock или отсутствие зависимости не превращается в Valid. T/003	Error-producing double → Unavailable; constructor rejects absent port; Valid отсутствует	DI/error contract tests
DK-FR-04	Диагностическая команда вызывает тот же module, принимает путь fixture и формат, печатает версию/commit/build mode; malformed config даёт ненулевой exit. HIT-19, T/005	valid synthetic fixture → exit 0 и безопасный статус; invalid JSON/format → exit !=0; --version связывает binary с SHA	Wrapper smoke, CLI integration tests
DK-NFR-01	Для каждого из заданных входов 100 повторных вызовов чистой policy дают одинаковое решение и сохраняют исходный snapshot. Никакого IO внутри domain. T/003	Точное сравнение решений и deep equality входа; import graph без adapters/network/filesystem	Determinism/ immutability test + import guard

ID	Требование и основание	Критерий / независимый oracle	Проверка
DK-NFR-02	Обычный и ошибочный путь диагностики не выводят canary secret, session identifier, пользовательский профиль или содержимое fixture. T/013	В stdout/stderr нет точных canary-строк; ошибки содержат только фиксированный безопасный код	Canary CLI test, captured logs
DK-NFR-03	Внешние зависимости отсутствуют у pure module; Go 1.27.2 закреплён; проверки выполняются из чистого clone без клиентских credentials. HIT-16/19/21	go.mod, go list, actual named tests и отдельный clean-clone прогон; peer reproduction остаётся human gate	Local + CI + independent-human package

MVP HP-VER-001 — завершённая сопровождаемая операция, а не webhook→API без проверки. IAM validity поддерживает доступ к ней. В текущей порции ядро: Evaluate, Execute/ports, synthetic adapters, strict diagnostic, tests/evidence. За пределами учебного slice: SQL authority/RLS/durability, OIDC/PKCE/CSRF, session issue/renewal, tenant membership и revoke/start barriers. Они остаются целевыми обязательствами продукта; здесь их не реализовывали и не переносили из продукта «в резерв».

Начальное состояние: fixed created2026-10-18T00:00Z, initial idle08:00Z, absolute2026-10-19T00:00Z; found=true/revoked=false/trusted=true. Файлы services/iam/testdata/*.json, никаких личных cookies/секретов. Reset — повтор immutable fixture на exact commit; программа read-only, внешнего cleanup нет. File/Fixed дают один consumer; unavailable authority никогда не даёт прошлый success.

Вопрос ранней безопасности	Конкретный ответ и решение
Что защищается?	Прикладная сессия как предварительное условие защищённого действия; policy не выдаёт business grant
Откуда недоверенный ввод?	JSON diagnostic boundary; malformed/duplicate/extra/case/null/version/size/depth отклоняются, input не печатается
Где проверяются права?	Текущий business authorization/start barrier отдельно; valid не «действие разрешено»
Реальный ущерб?	False allow для revoked/expired/unknown; утечка cookie/profile/ошибки; fail closed и минимальный snapshot уменьшают эту поверхность

Вопрос ранней безопасности	Конкретный ответ и решение
Секреты и журнал?	Production credentials не нужны; stdout/stderr только bounded state/reason/build metadata; canary regression проверяет отсутствие секретов; raw parser/adapter errors не возвращаются

3.2 Значимое изменение по регламенту

HIT-18 → ветка codex/HIT-18-dk-session-contract → PR13, SHA9d7c37151606656e9dc2f2f65876b8bd93b397cd. До: не определены точная equality, simultaneous expiry reason, invalid time/chronology и когда читать Clock. После: now>=deadline expired, absolute прежде idle; full precedence; UTC range1..9999; absolute lifetime<=24h; lookup прежде clock; unavailable/cancel safe. Решение обратимое в локальном projection, не меняет canonical OAS/SQL.

DoD применён к агентной части: exact source pins прочитаны, scope/DO NOT TOUCH соблюдены, отдельная branch/PR, существенный текст before/after, source checks PASS, следующее code/test проверяет oracle. Независимое human review/merge **PENDING**, поэтому Task не Done. Bootstrap и предыдущие PR unmerged; зависимый код честно stacked.

Рисунок 1 — Требование, задача и значимый запрос на слияние

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0302-pz01-01]

Куда вставить: 0302 ПР1 §3.2 после описания изменения; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: Браузер → https://hitpipe.atlassian.net/browse/HIT-18 → описание; рядом https://github.com/hitpipe/hitpipe/pull/13 → Files changed → requirement-change.md и local contract.

Точная исходная версия: 9d7c37151606656e9dc2f2f65876b8bd93b397cd

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: Открыть PR #13, сверить head 9d7c37151606656e9dc2f2f65876b8bd93b397cd и base #12. Показать before/after правила equality/freshness, Task key и реальный статус review. Approval/merge сейчас pending.

Что должно быть видно: HIT-18; PR #13; полный head SHA; существенное уточнение contract; реальный статус без выдуманного approval

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0302-pz01-01.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

3.3 Оппонирование и однозначность

Внешний проект/кольцо преподавателя не предоставлены, реальное cross-project opposition **NOT CONDUCTED**; замечаний нет не потому, что «всё одобрено», а потому что обсуждение не проведено. Подготовлены предметные вопросы по нормальному/ошибочному сценарию, NFR, MVP, source/безопасности и oracle. Реальные замечания затем фиксируются как объект/автор/дата → принято/частично/отклонено и rationale → actual изменение/повтор, без искусственного создания замечаний.

Рисунок 3 — Оппонирование другого проекта и принятое решение

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0302-pz01-03]

Куда вставить: 0302 ПР1 §3.3 после честного статуса оппонирования; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: HUMAN_ACTION_PENDING: до реального действия снимок не доказывает результат; запрещено фотографировать незаполненный протокол как PASS.

Навигация: https://github.com/hitpipe/hitpipe/blob/efa7d1860f09bf8b28ec239896780257fbfe559a/docs/labs/pr12/dk/human-gates.md → §5; после реального обсуждения открыть URL обсуждения, который человек внесёт в review/peer-protocol.json.

Точная исходная версия: efa7d1860f09bf8b28ec239896780257fbfe559a

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: Сейчас НЕ СНИМАТЬ вымышленное обсуждение. Lead получает назначение преподавателя и внешний проект; DK проводит обсуждение, фиксирует actual URL/дату/участников/версии/замечания/решение/изменение. Затем открыть этот реальный URL и показать связанные ID требований. Отсутствующий будущий URL честно не подставлен.

Что должно быть видно: другой проект и реальные участники; дата; рассмотренная версия; конкретное замечание; решение/изменение или обоснованный отказ

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0302-pz01-03.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

4 ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Проверка	Фактический результат	Доказательство / граница
Exact source set / формы	PASS:205 frozen files,145 criterion links,4templates,6stack files	workspace validate, logs; это source validation
R2 CI	SUCCESS,4checks на9d7c3715	run39175925989; module тогда NOT_IMPLEMENTED, не выдан за tests
Реализованные требования C1/C2/C3	local vet/tests/race/smoke PASS; CI pr12-iam SUCCESS	2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197, run39177171258; native services/iam tests
Обследование/clarity/opposition	NOT CONDUCTED / NOT PERFORMED	HIT-23 package, нет выдуманных участников/ответов
Review/merge/tag/защита	PENDING / NOT PERFORMED	main требует отдельное approval; агент остановлен перед human review

Рисунок 2 — Автоматические проверки изменения требований

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0302-pz01-02]

Куда вставить: 0302 ПР1 §4 после таблицы проверок; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: https://github.com/hitpipe/hitpipe/pull/13 → Checks → pr12-iam; прямой URL https://github.com/hitpipe/hitpipe/actions/runs/39175925989/job/117818455616

Точная исходная версия: 9d7c37151606656e9dc2f2f65876b8bd93b397cd

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: Раскрыть Verify bootstrap documentation and frozen copies и Report actual implementation state. Это R2 до кода: green source validation, a student module NOT_IMPLEMENTED/NOT_RUN; не подписывать как тест готового IAM.

Что должно быть видно: R2 head 9d7c3715...; название job; source checks SUCCESS; NOT_IMPLEMENTED на этой исторической версии

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0302-pz01-02.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

4.1 Независимая проверка однозначности

По прямому назначению Дмитрия от 19.10.2026 Тимофей Патрушев (HIT-12, GitHub Tim1hik) проверяет DK; DK отдельно проверяет TP. Прежнее NB → DK заменено только для этого участка, запись review/reviewer-assignment.json. В review/blind-scenarios.md шесть ситуаций, включая equality, revoked, Clock error, simultaneous expiry и unknown. Сначала реальные письменные ответы без устного пояснения, затем author oracle.md; сравнение/решения/retest. Фактических ответов пока нет, clarity не объявлена PASS.

4.2 Baseline и DoD

Shared MVP/specification — exact candidate, не Accepted. Для учебного subset после R2 нет неразрешённых продуктовых решений: scope, errors, ownership, dates, precedence и boundaries определены. Остающиеся вопросы эмпирические или human process. Jira runtime ошибочно компенсирует manual Start→Todo, поэтому фактическая готовность записана labels/comments/PR, фиктивный /start не создан. Feature In Progress, code PR готовы отдельному человеку.

5 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАД И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Участок owner Дмитрий Карачебан: R1 sources/FR/NFR/security/fixture oracle; R2 значимое уточнение; C1 policy/CLI; C2 consumer/ports/two adapters; C3 verification; D1 docs. Код, commands и текст выполнил агент Codex по поручению; студенту предстоит понять решения и лично выполнить обязательные human действия. Общие шаблоны/stack/context подготовлены общим HIT-16, чужие компоненты не переписывались. Интервью/peer/opposition/review не заявляются агентной работой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Требования собственного bounded IAM-участка имеют источники, измеримые критерии и реализацию/автоматическое evidence. R2 устранил конкретные неоднозначности до кода. Учебная содержательная подготовка доведена до review, а обязательные человеческие результаты остаются открытыми честно; полная сдача до них не объявляется.

ПРИЛОЖЕНИЕ А — ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 01.04 ПР1

Использованы exact Go1.27.2 per-service module, stdlib-only dependencies, vet/test/race/coverage и CI; profiling planned. Реально построены dev/release, бинарники запущены вне checkout, metadata связывает их с GitSHA; есть отрицательный gate M01build0/test1 → restored0. Подробные семь позиций, ELF размеры/границы и student reproduction — отдельный 0104-pz01-dk.docx, toolchain.md/execution-path.md. Это support, не утверждение, что преподаватель согласовал сдачу только двух файлов вместо четырёх.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Четыре актуальные методички и исходные DOCX; точные имена/SHA256: docs/labs/pr12/source-files.json, manifest.json. Персональная матрица29результатов: criteria-crosswalk.json.

2. Shared charter/MVP/regulation/LAB-STACK-001 и frozen Project OS agent master prompt; pins в context-lock.json. Документы Candidate, не формальное принятие.

3. HP-BP-001/T/002–003/013; HP-BP-007/T/005; canonical Session/Authorization OAS и IAM SQL, без локального изменения схем.

4. Собственные PR12–18, GitSHA/CI/logs/digests из evidence/index.json. Участок owner Дмитрий Карачебан; агентное исполнение Codex; техническое ревью Tim1hik проведено с объявленной делегацией, личные учебные действия не засвидетельствованы.

5. Module source, actual CI, личные toolchain/module-map/module-adr/execution-path/test-design/test-results/risk-registry. Не использованы выдуманные интервью, измерения или чужие approval.